Chapitre 3 : Fonctions de répartition et variables aléatoires

I Fonction de répartition

A Généralités et premières propriétés

Définition : Soit $\mathbb{P}$ une mesure de probabilité sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. On définit la **fonction de répartition** $F_{\mathbb{P}} : \mathbb{R} \to [0,1]$ par :

$$F_{\mathbb{P}}(x) = \mathbb{P}(]-\infty, x])$$

Théorème : Caractérisation de l'égalité des mesures

Soient $\mathbb{P}$ et $\mathbb{Q}$ deux mesures de probabilité sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Alors :

$$\mathbb{P} = \mathbb{Q} \iff F_{\mathbb{P}} = F_{\mathbb{Q}}$$

Preuve :

$\Rightarrow$/ Direct.

$\Leftarrow$ $\{]-\infty, x], x \in \mathbb{R}\}$ est une classe de parties de $\mathbb{R}$ stable par intersection finies, qui engendre la tribu des boréliens, donc on peut utiliser le lemme d'unicité des mesures.

Proposition : Croissance

Soit $\mathbb{P}$ une mesure de probabilité sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Alors $F_{\mathbb{P}}$ est croissante.

Preuve : Si $a < b$, $]-\infty, a] \subset]-\infty, b]$ et donc

$$F_{\mathbb{P}}(a) = \mathbb{P}(]-\infty, a]) \leq \mathbb{P}(]-\infty, b]) = F_{\mathbb{P}}(b)$$

où, pour la dernière égalité on a utilisé la propriété de limite décroissante pour une mesure de probabilités.

Proposition : Continuité à droite

Soit $\mathbb{P}$ une mesure de probabilité sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Alors $F_{\mathbb{P}}$ est continue à droite.

Preuve : On a $]-\infty, a] = \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*}]-\infty, a + \frac{1}{n}]$, et en utilisant que $F_{\mathbb{P}}$ est croissante pour la première égalité ci-dessous,

$$\begin{aligned} \lim_{x \to a, x > a} F_{\mathbb{P}}(x) &= \lim_{n \to \infty} F_{\mathbb{P}}\left(a + \frac{1}{n}\right) \\ &= \lim_{n \to \infty} \mathbb{P}\left(]-\infty, a + \frac{1}{n}]\right) = \mathbb{P}(]-\infty, a]) \end{aligned}$$

Proposition : Limites aux bornes

Soit $\mathbb{P}$ une mesure de probabilité sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Alors :

$$\lim_{x \to -\infty} F_{\mathbb{P}}(x) = 0$$

$$\lim_{x \to +\infty} F_{\mathbb{P}}(x) = 1$$

Proposition : Fonction de répartition sur un singleton

Soit $\mathbb{P}$ une mesure de probabilité sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Il vient

$$\mathbb{P}(\{a\}) = F_{\mathbb{P}}(a) - \lim_{x \to a^-} F_{\mathbb{P}}(x)$$

CC BY NC SA

Remarque : En particulier, $F_{\mathbb{P}}$ est continue en $a \in \mathbb{R}$ si et seulement si $\mathbb{P}(\{a\}) = 0$.

Remarque : $F_{\mathbb{P}}$ admet un nombre au plus dénombrable de discontinuités.

Application : Démontrer les deux dernières propositions (limites aux bornes et fonction de répartition sur un singleton).

Exemple : Soit $\mathbb{P}$ telle que

$$F_{\mathbb{P}}(x) = \sum_{k\in\mathbb{N}} \frac{2^k \cdot \exp(-3)}{k!} \mathbb{1}_{\{x\geq k\}} + (1-\exp(-1)) * (1-\exp(-x))\mathbb{1}_{\{x\geq 0\}}$$

- **Que vaut $\mathbb{P}(\{0\})$?** On a : $\mathbb{P}(\{0\}) = F_{\mathbb{P}}(0) - \lim_{x\to 0^-} F_{\mathbb{P}}(x) = F_{\mathbb{P}}(0) - 0 = \frac{2^0\cdot\exp(-3)}{0!} + (1-\exp(-1)) * (1-\exp(-0)) = \exp(-3)$
- **Déterminer $\{x \in \mathbb{R} : \mathbb{P}(\{x\}) > 0\}$.** Les seuls points où $\mathbb{P}(\{x\}) > 0$ sont les points $x \in \mathbb{N}$, car pour ces points, $\mathbb{P}(\{x\}) = \frac{2^x\cdot\exp(-3)}{x!}$. Ainsi, $\{x \in \mathbb{R} : \mathbb{P}(\{x\}) > 0\} = \mathbb{N}$.
- **Que vaut $\mathbb{P}([1,2])$?**
  La mesure d'un intervalle fermé $[a,b]$ s'exprime par :
  $$\mathbb{P}([1,2]) = F_{\mathbb{P}}(2) - \lim_{x\to 1^-} F_{\mathbb{P}}(x)$$
  Calculons séparément chaque terme :
  - Pour $F_{\mathbb{P}}(2)$, les termes $k \in \{0,1,2\}$ contribuent à la somme :
    $$F_{\mathbb{P}}(2) = e^{-3}\left(\frac{2^0}{0!} + \frac{2^1}{1!} + \frac{2^2}{2!}\right) + (1-e^{-1})(1-e^{-2}) = 5e^{-3} + (1-e^{-1})(1-e^{-2})$$
  - Pour la limite à gauche $\lim_{x\to 1^-} F_{\mathbb{P}}(x)$, seul le terme $k=0$ intervient (car $x<1$) :
    $$\lim_{x\to 1^-} F_{\mathbb{P}}(x) = e^{-3}\left(\frac{2^0}{0!}\right) + (1-e^{-1})(1-e^{-1}) = e^{-3} + (1-e^{-1})^2$$

  En faisant la différence, on obtient :
  $$\mathbb{P}([1,2]) = (5e^{-3} - e^{-3}) + (1-e^{-1})\Big[(1-e^{-2}) - (1-e^{-1})\Big]$$
  $$\mathbb{P}([1,2]) = 4e^{-3} + (1-e^{-1})(e^{-1}-e^{-2}) = 4e^{-3} + e^{-1}(1-e^{-1})^2$$

Remarque : Cette fonction de répartition est un mélange d'une loi de Poisson (avec paramètre $\lambda = 3$) et d'une loi exponentielle (avec paramètre $\lambda = 1$).

Théorème :

Soit $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ croissante, continue à droite, telle que $\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0$ et $\lim_{x\to+\infty} F(x) = 1$. Alors il existe une unique mesure de probabilité $\mathbb{P}$ sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ telle que $F = F_{\mathbb{P}}$.

CC BY NC SA

Contents

I Fonction de répartition **1**
A Généralités et premières propriétés 1

Crédits

Ce cours est inspiré du cours de l'Université Paris Cité réalisés par Mathieu Merle. Assurez-vous de citer correctement la source si vous utilisez ce cours dans vos travaux.

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez `http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/`.